

목차

1장 접근성이라는 요구	2
1.1 접근성의 뜻	2
1.2 누가 어떻게 쓰는가	3
1.3 화면과 의미	4
1.4 보이는 것과 전달되는 것	5
1.5 나중에 붙이는 접근성	6
1.6 같은 화면의 두 가지 읽기	7
1.7 어디까지 할 것인가	8
2장 의미 구조	9
2.1 요소가 뜻을 갖는다는 것	9
2.2 제목과 문단의 구조	10
2.3 목록과 표	11
2.4 버튼과 링크의 구분	12
2.5 화면 요소의 뜻과 이름	13
2.6 이름과 설명	14
2.7 겉모양으로 만든 요소	15
3장 키보드 탐색	16
3.1 키보드만으로 쓰기	16
3.2 초점의 순서	17
3.3 초점이 보이는가	18
3.4 가리는 초점	19
3.5 초점이 지나는 길	20
3.6 건너뛰기와 지름길	21
3.7 마우스만 아는 동작	22
4장 대체 텍스트와 상태 전달	23
4.1 대체 텍스트의 뜻	23
4.2 무엇을 적을까	24
4.3 장식과 정보의 구분	25
4.4 그림에 붙는 설명의 갈래	26
4.5 바뀐 것을 알리기	27
4.6 오류를 전달하는 방법	28
4.7 소리 없는 실패	29
5장 색과 대비	30
5.1 명도 대비	30
5.2 색으로만 알리는 문제	31
5.3 글자 크기와 대비	32
5.4 상태를 나타내는 색	33
5.5 흐린 화색의 유혹	34
5.6 대비를 재는 방법	35
5.7 어두운 배경과 밝은 배경	36
6장 한 화면을 고친 기록	37
6.1 고친 화면과 상태	37
6.2 막힌 자리부터	38
6.3 이름을 붙인 과정	39
6.4 오류를 말로 전한 방법	40
6.5 색과 대비를 손본 결과	41
6.6 다시 확인한 방법	42
6.7 남긴 기준	43
7장 접근성 판단	44
7.1 무엇부터 고칠 것인가	44
7.2 겉모양보다 뜻을 먼저	45
7.3 새 화면을 만들 때	46
7.4 접근성 점검 항목	47
7.5 자동 확인과 사람의 확인	48
7.6 유지하는 방법	49
7.7 핵심 원칙 정리	50

1.1 접근성의 뜻

접근성은 화면을 쓸 수 있는 사람의 범위를 넓히는 일이다. 눈으로 보고 손으로 가리키는 방식만 전제하지 않고, 읽어 주는 도구로 듣거나 키보드만으로 다니거나 크게 확대해 보는 방식으로든 같은 일을 할 수 있게 만드는 것이다.

이 일은 특별한 사용자를 위한 추가 기능이 아니다. 밝은 곳에서 화면이 잘 보이지 않을 때, 손이 바쁠 때, 작은 화면을 쓸 때처럼 상황이 만드는 제약도 같은 방식으로 다뤄진다. 조건을 넓히면 이득을 보는 범위도 함께 넓어진다.

그래서 접근성은 별도의 화면을 하나 더 만드는 일이 아니라 지금 화면이 뜻을 제대로 전달하는지 보는 일이다. 이 책은 뜻을 담는 구조, 키보드로 다니는 길, 그림과 상태를 말로 전하는 방법, 그리고 색과 대비를 차례로 다룬다.

1.2 누가 어떻게 쓰는가

같은 화면을 쓰는 방법은 하나가 아니다. 화면을 보며 가리키는 방법, 읽어 주는 도구로 소리를 들으며 다니는 방법, 키보드만으로 옮겨 다니는 방법, 확대해서 일부만 보는 방법이 있다.

이 방법들은 화면에서 얻는 것이 다르다. 보며 쓰는 사람은 배치와 색과 크기에서 뜻을 읽지만, 들으며 쓰는 사람은 요소의 종류와 이름과 순서에서 뜻을 읽는다. 배치로만 표현한 관계는 뒤쪽 방법에서 사라진다.

그래서 이 책은 화면을 두 벌로 본다. 눈에 보이는 벌과 도구에 전달되는 벌이다. 둘이 같은 것을 말하고 있는지 확인하는 것이 접근성 작업의 대부분이고, 어긋나는 자리가 곧 고칠 자리다. 어긋나는 자리를 찾는 일이 접근성 작업의 실제 내용이다.

1.3 화면과 의미

화면에는 두 가지가 겹쳐 있다. 어떻게 보이는가와 무엇인가다. 굵고 큰 글자는 보이는 성질이고, 그것이 제목이라는 사실은 뜻이다. 사람은 굵고 큰 것을 보고 제목이라고 짐작하지만 도구는 그렇게 짐작하지 않는다.

그래서 뜻은 보이는 성질과 따로 적혀야 한다. 이 요소가 제목인지 문단인지 버튼인지 목록인지가 적혀 있으면, 읽어 주는 도구는 그것을 그대로 전할 수 있고 키보드 탐색도 그 구조를 따라 움직인다.

이 구분이 이 책의 뼈대다. 보이는 성질만 갖추고 뜻을 적지 않은 화면은 눈으로 볼 때는 멀쩡하지만 다른 방법으로는 아무 구조도 없는 글자 덩어리가 된다. 뜻을 적는 방법이 다음 장의 내용이다. 뜻이 적혀 있지 않으면 도구는 글자만 읽고 구조는 전하지 못한다.

1.4 보이는 것과 전달되는 것

보이는 벌과 전달되는 벌은 자주 어긋난다. 화면에서는 위아래로 놓인 두 영역이 도구에는 반대 순서로 전달되거나, 눈으로는 하나의 표로 보이는 것이 도구에는 흩어진 문장으로 전달되는 식이다.

어긋남은 대개 보이는 쪽을 먼저 만들고 뜻을 나중에 맞추면서 생긴다. 배치를 위해 요소를 옮기거나 감추면 전달되는 순서와 내용도 함께 달라지는데, 눈으로는 그 변화가 보이지 않는다.

그래서 두 벌을 함께 확인하는 습관이 필요하다. 화면을 보지 않고 도구가 읽어 주는 것만 들었을 때 같은 일을 할 수 있는지 보는 것이 가장 단순한 확인이다. 이 확인은 도구가 없어도 키보드만으로 다녀 보는 것으로 절반쯤 대신할 수 있다. 두 벌을 함께 보는 습관이 서면 대부분의 문제가 만들 때 걸린다.

1.5 나중에 붙이는 접근성

접근성을 마지막에 확인하면 고칠 것이 구조에 걸린다. 요소의 종류를 바꾸면 배치가 흔들리고, 순서를 바꾸면 화면이 달라진다. 그래서 대개는 겉에 덧붙이는 방식으로 넘어간다.

덧붙이는 방식은 오래가지 않는다. 화면이 조금 바뀔 때마다 덧붙인 것이 어긋나고, 어긋난 것은 눈에 보이지 않으므로 아무도 알아채지 못한다. 결국 접근성은 처음 한 번만 맞았던 상태로 남는다.

그래서 접근성은 화면을 만드는 순서 안에 넣는다. 요소를 고를 때 뜻을 먼저 정하고, 그 뜻에 맞는 요소를 쓰고, 보이는 성질을 그 위에 얹는다. 이 순서면 덧붙일 것이 적고, 화면이 바뀌어도 뜻은 함께 유지된다. 덧붙인 접근성은 화면이 두 번 바뀌면 대개 어긋나 있다.

같은 화면의 두 가지 읽기

눈으로 읽는 벌과 도구가 읽는 벌이 있다



이름이 전달되지 않는다

두 벌이 같은 것을 말하는지 본다

1.7 어디까지 할 것인가

접근성에도 끝이 없다. 그래서 어디까지 할지 정해 두지 않으면 손대다 말거나 아예 시작하지 못한다. 범위를 정하는 기준은 그 화면에서 사용자가 하려는 일이다.

핵심 흐름부터 잡는다. 가입하고, 찾고, 결제하고, 확인하는 길이 키보드만으로 끝까지 되는지 먼저 본다. 이 길이 끊기면 나머지가 아무리 좋아도 그 화면은 쓸 수 없다. 반대로 이 길이 되면 나머지는 차례로 개선할 수 있다.

그다음이 각 화면의 세부다. 이름이 없는 요소, 색으로만 알리는 상태, 대비가 낮은 글자를 고쳐 나간다. 완벽을 목표로 삼는 대신 막힌 자리를 먼저 뚫는 순서로 두면 작업이 계속 이어진다. 막힌 자리를 먼저 뚫으면 나머지는 시간이 날 때마다 이어 할 수 있다.

2.1 요소가 뜻을 갖는다는 것

화면의 요소에는 종류가 있다. 제목, 문단, 목록, 표, 단추, 링크, 입력칸처럼 그 요소가 무엇인지 정해진 것들이다. 종류가 정해진 요소를 쓰면 그 뜻이 도구에 그대로 전달된다.

반대로 아무 뜻이 없는 빈 상자에 글자와 모양만 얹어 만든 요소는 도구에 아무것도 전달하지 않는다. 눈으로는 단추처럼 보이지만 도구는 그것을 단추로 알리지 않고, 키보드로 닿지도 않는다.

그래서 요소를 고를 때는 보이는 모양이 아니라 하는 일로 고른다. 누르면 무슨 일이 일어나면 단추이고, 다른 곳으로 가면 링크다. 이 선택 하나로 이름 읽기와 키보드 이동과 상태 전달이 함께 따라온다. 직접 만들면 그 셋을 모두 따로 붙여야 한다.

2.2 제목과 문단의 구조

제목은 글의 뼈대를 알려 준다. 눈으로 읽는 사람은 크기와 굵기로 어디가 큰 덩어리이고 어디가 그 안의 작은 덩어리인지 짐작하지만, 도구는 제목의 수준을 듣고 그 구조를 파악한다.

그래서 제목은 크기로 고르지 않고 수준으로 고른다. 화면에서 작게 보여야 한다고 낮은 수준의 제목을 쓰면 구조가 어긋난다. 크기는 보이는 성질이므로 따로 정하면 된다.

수준은 건너뛰지 않는다. 가장 큰 제목 다음에 곧바로 세 번째 수준이 나오면 듣는 사람은 중간 덩어리가 빠졌다고 이해한다. 제목만 훑어 원하는 곳으로 이동하는 방식이 흔하므로, 제목 구조는 그 자체로 탐색 수단이다. 제목 구조가 곧 목차이므로 대충 정하면 탐색 수단이 하나 사라진다.

2.3 목록과 표

여러 항목이 나열될 때 목록으로 적으면 도구가 항목의 수와 각 항목의 위치를 함께 전한다. 셋 가운데 둘째라는 정보는 듣는 사람에게 화면의 배치만큼 유용하다.

표는 관계를 나타낸다. 어떤 값이 어느 행과 어느 열에 속하는지가 표의 뜻이고, 도구는 그 값을 읽을 때 해당하는 머리글을 함께 전한다. 표를 배치 목적으로 쓰면 이 전달이 뜻 없는 소음이 된다.

반대로 눈으로는 표처럼 보이는데 실제로는 흩어진 상자들인 경우도 흔하다. 이때는 값만 차례로 읽히고 무엇에 대한 값인지는 전달되지 않는다. 보이는 격자와 담긴 관계가 같은지 확인하는 것이 이 절의 요점이다. 보이는 격자와 담긴 관계가 같은지가 이 절의 판단 기준이다.

2.4 버튼과 링크의 구분

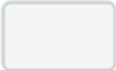
단추와 링크는 보이는 모양을 서로 바꿔 놓을 수 있지만 하는 일이 다르다. 단추는 지금 화면에서 무슨 일을 일으키고, 링크는 다른 자리로 옮긴다.

이 구분이 중요한 이유는 사용자의 다음 행동이 달라지기 때문이다. 듣는 사람은 '링크'라는 말을 들으면 이동을 예상하고, '단추'라는 말을 들으면 동작을 예상한다. 또 키보드에서 두 요소를 누르는 방식이 다르므로, 잘못 만들면 눌러도 반응하지 않는 요소가 생긴다.

판단은 결과로 한다. 주소가 바뀌면 링크이고, 같은 자리에서 무언가 일어나면 단추다. 모양은 그 뒤에 정한다. 링크처럼 보이는 단추를 만들 수는 있어도 링크를 단추로 적어서는 안 된다. 모양은 바꿀 수 있어도 하는 일은 바뀌 적을 수 없다.

화면 요소의 뜻과 이름

도구는 종류와 이름과 상태를 함께 읽는다

화면에 보이는 것	전달되는 종류	전달되는 이름
	단추	이름 없음 ● 무엇을 하는지 알 수 없다
	단추	검색
<u>자세히 보기</u>	링크	자세히 보기
	이름 없음	이름 없음 ● 요소인지조차 알 수 없다

보이는 모양이 같아도 전달되는 것은 다르다

2.6 이름과 설명

요소에는 이름이 필요하다. 이름은 도구가 그 요소를 읽을 때 부르는 말이고, 사용자가 그 요소를 가리켜 말할 때 쓰는 말이기도 하다.

이름은 보이는 글자에서 오는 것이 가장 좋다. 단추 안에 적힌 글자가 곧 이름이면 눈으로 보는 사람과 듣는 사람이 같은 말을 쓴다. 그림만 있는 요소는 이름이 없으므로 따로 적어야 하고, 이때 적는 말은 그 요소가 하는 일을 나타내야 한다.

입력칸의 이름은 옆에 붙은 안내 글자와 이어 준다. 눈으로는 나란히 놓인 것만으로 짝이 보이지만 도구는 이어져 있어야만 그 짝을 전한다. 이어지지 않은 입력칸은 무엇을 넣는 자리인지 알 수 없는 빈칸으로 읽힌다. 이름은 화면에 보이는 말과 같을수록 서로 말이 통한다.

2.7 겉모양으로 만든 요소

정해진 요소 대신 빈 상자로 직접 만든 단추나 선택 상자는 눈으로는 같아 보이지만 세 가지를 잃는다. 종류가 전달되지 않고, 키보드로 닿지 않으며, 상태가 알려지지 않는다.

이 셋을 손으로 붙일 수는 있다. 종류를 적어 주고, 초점을 받을 수 있게 만들고, 키 입력을 처리하고, 상태가 바뀔 때마다 알린다. 문제는 이 작업이 정해진 요소를 쓰면 저절로 되는 일이라는 점이다.

그래서 직접 만들기 전에 정해진 요소로 되는지 먼저 본다. 대개는 된다. 모양이 마음에 들지 않는 것이 이유라면 모양만 바꾸면 되고, 동작이 특이한 것이 이유라면 그 특이함이 사용자에게 정말 필요한지 다시 묻는다. 직접 만들기로 했다면 잃은 셋을 모두 되돌려 놓아야 끝난 것이다.

3.1 키보드만으로 쓰기

키보드만으로 화면을 쓴다는 것은 손으로 가리키지 않고 이동과 실행을 모두 키로 한다는 뜻이다. 읽어 주는 도구를 쓰는 사람도 대개 키보드로 다니므로, 키보드로 되는지 보는 것이 접근성 확인의 가장 빠른 방법이다.

확인만은 단순하다. 마우스를 치우고 화면의 처음부터 끝까지 이동해 본다. 닿지 않는 요소가 있는지, 지금 어디에 있는지 보이는지, 실행이 되는지, 열린 것을 닫을 수 있는지를 본다.

이 확인에서 걸리는 자리는 대개 앞 장에서 다룬 문제와 이어진다. 직접 만든 요소에 닿지 않고, 이름이 없어 어디에 있는지 알 수 없다. 그래서 키보드 확인은 의미 구조가 제대로 갖춰졌는지 보는 확인이기도 하다. 마우스를 치우는 확인은 몇 분이면 되고 걸리는 자리는 대개 분명하다.

3.2 초점의 순서

키보드로 이동하면 초점이 요소에서 요소로 옮겨 간다. 이 차례는 기본적으로 화면에 적힌 순서를 따른다. 그래서 적힌 순서와 보이는 순서가 다르면 초점이 화면 위를 뛰어다닌다.

배치를 위해 요소의 위치를 옮기는 일이 잦은데, 이때 적힌 순서는 그대로이므로 두 순서가 어긋난다. 눈으로 볼 때는 자연스러운 화면이 키보드로는 위아래를 오가는 이상한 길이 된다.

고치는 방법은 적힌 순서 자체를 보이는 순서와 맞추는 것이다. 순서를 강제로 지정하는 방법도 있지만 화면이 바뀔 때마다 다시 맞춰야 하므로 오래가지 않는다. 순서는 지정하는 것이 아니라 구조에서 나오게 하는 편이 낫다. 순서가 어긋난 화면은 눈으로 볼 때 아무 문제가 없어 보인다.

3.3 초점이 보이는가

키보드로 다니는 사람에게 가장 필요한 정보는 지금 초점이 어디에 있는가다. 이 표시가 없으면 이동은 되지만 어디로 가는지 알 수 없어 사실상 쓸 수 없다.

초점 표시는 기본으로 그려지지만 화면을 꾸미면서 지워지는 일이 흔하다. 테두리가 보기 싫다는 이유로 없애고 대신 아무것도 두지 않는 경우다. 이때 눈으로 쓰는 사람은 아무 불편을 느끼지 않으므로 문제가 드러나지 않는다.

표시를 다시 만들 때는 두 가지를 지킨다. 배경과 충분히 구분되게 하고, 요소의 모양을 따라 분명하게 보이게 한다. 옅은 색으로 살짝 표시하면 없는 것과 크게 다르지 않다. 초점 표시는 장식이 아니라 위치 정보다. 표시를 지운 자리는 대개 꾸미는 과정에서 생기므로 그 자리를 먼저 본다.

3.4 갇히는 초점

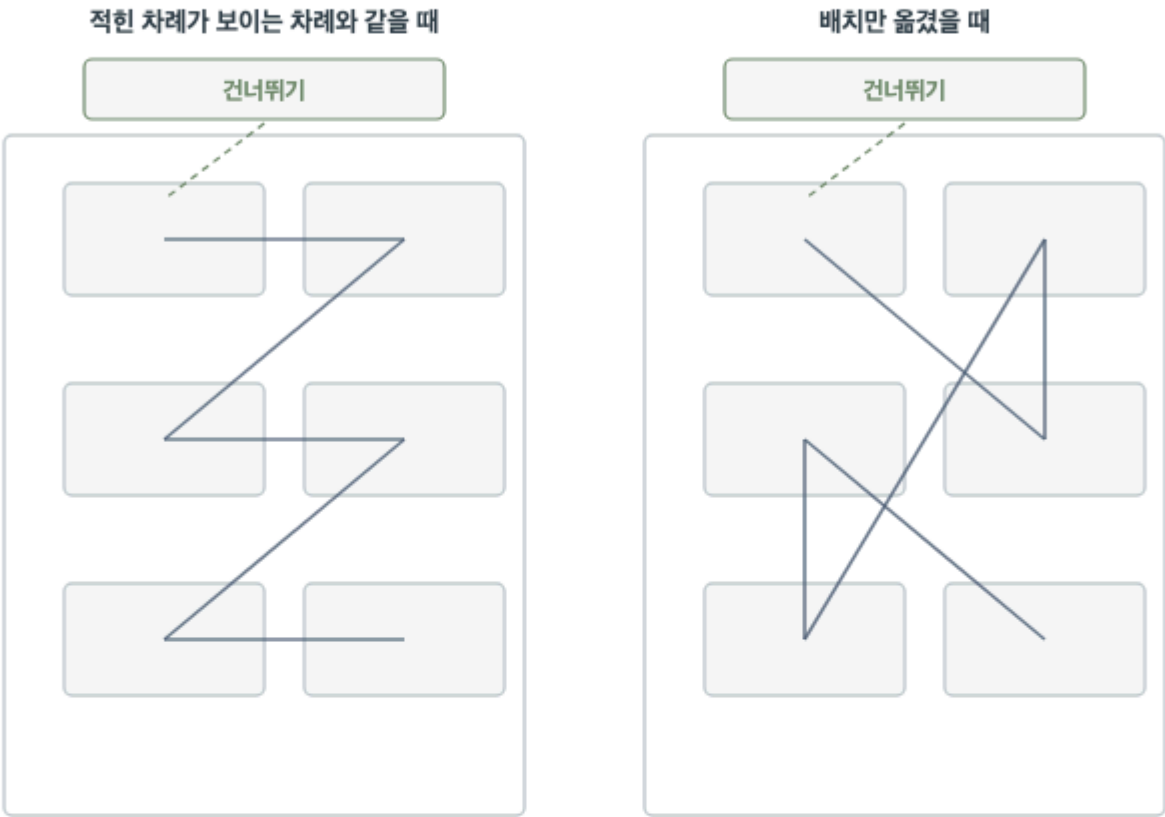
초점이 어떤 영역에 들어간 뒤 빠져나오지 못하면 그 화면은 키보드로 쓸 수 없게 된다. 계속 눌러도 같은 자리를 맴돌고, 마우스를 쓰지 않으면 되돌아갈 방법이 없다.

이런 일은 대개 겹쳐 뜨는 창이나 직접 만든 목록에서 생긴다. 반대로 겹쳐 뜬 창에서는 초점이 그 창 안에 머물러야 한다. 뒤의 화면으로 초점이 넘어가면 보이지 않는 요소를 조작하게 된다.

그래서 규칙은 둘이다. 열린 동안에는 그 안에 머물게 하고, 닫는 길을 반드시 두며, 닫으면 원래 있던 자리로 초점을 돌려준다. 세 가지가 함께 있어야 겹쳐 뜨는 창이 키보드에서 제대로 동작한다. 가둠과 유출은 반대 방향의 문제라 함께 확인해야 한다. 세 규칙을 함께 지켜야 겹쳐 뜨는 창이 제대로 동작한다.

초점이 지나는 길

보이는 차례와 옮겨 다니는 차례가 같아야 한다



눈으로는 보이지 않는 어긋남

초점의 길은 구조에서 나온다

3.6 건너뛰기와 지름길

화면마다 같은 머리 부분이 반복되면 키보드로 다니는 사람은 매번 그 부분을 지나야 본문에 닿는다. 메뉴가 스무 개면 스무 번을 누른다.

그래서 본문으로 곧장 가는 건너뛰기 장치를 둔다. 화면의 가장 앞에 두고, 평소에는 보이지 않다가 초점을 받으면 나타나게 하는 방식이 흔하다. 보이지 않게 만들되 초점은 받을 수 있어야 하므로, 완전히 감추는 방식과는 다르게 다뤄야 한다.

제목 구조도 지름길로 쓰인다. 도구는 제목만 훑어 이동하는 방법을 제공하므로, 제목이 제대로 적힌 화면은 그 자체로 목차가 된다. 건너뛰기 장치와 제목 구조는 같은 문제를 다른 방식으로 푸는 두 수단이다. 둘 다 없으면 긴 화면일수록 쓰는 데 드는 품이 크게 는다.

3.7 마우스만 아는 동작

마우스를 올렸을 때만 나타나는 메뉴, 끌어서 옮겨야 하는 목록, 오른쪽 단추로만 열리는 기능은 키보드로 쓸 수 없다. 이런 동작은 대개 편의를 위해 더해지는데, 대안을 함께 두지 않으면 그 기능은 일부 사용자에게 없는 기능이 된다.

대안은 같은 일을 다른 방법으로 할 수 있게 두는 것이다. 올려야 보이는 메뉴는 초점을 받아도 보이게 하고, 끌어 옮기는 목록은 위아래 이동 단추를 함께 두며, 오른쪽 단추로 열리는 것은 눈에 보이는 단추로도 열리게 한다.

대안을 만들다 보면 원래 동작이 정말 필요한지 다시 묻게 되는 경우가 많다. 끌어 옮기기가 유일한 방법인 목록은 대개 순서를 바꾸는 다른 방법으로 대체할 수 있고, 그 편이 모두에게 더 쉽다. 대안이 없는 동작은 그 기능을 일부 사용자에게서 빼앗는 것과 같다.

4.1 대체 텍스트의 뜻

대체 텍스트는 그림이 전하는 것을 말로 옮긴 것이다. 그림을 볼 수 없는 사람에게 읽히고, 그림이 실리지 않았을 때도 대신 나타난다.

여기서 옮기는 것은 그림의 생김새가 아니라 그림이 그 자리에서 하는 일이다. 같은 그림이라도 어디에 쓰였는지에 따라 적을 말이 달라진다. 상품 사진이 목록에 있으면 상품 이름이 필요하고, 설명 안에 있으면 그 그림이 보여 주는 내용이 필요하다.

그래서 대체 텍스트는 그림을 만든 사람이 아니라 그 자리에 그림을 놓은 사람이 적는다. 파일 이름을 그대로 쓰거나 '이미지'라고만 적은 것은 없는 것보다 나쁘다. 읽히기는 하는데 아무것도 알려 주지 않기 때문이다. 무엇을 적을지 모르겠다면 그 그림이 왜 거기 있는지부터 묻는다.

4.2 무엇을 적을까

적을 내용은 그림의 역할로 정한다. 그림이 단추 안에 있으면 그 단추가 하는 일을 적고, 그림이 정보를 담고 있으면 그 정보를 적으며, 그림이 본문의 내용을 그대로 보여 주면 짧게만 적거나 비운다.

길이는 그 자리에서 필요한 만큼이다. 한 문장이면 충분한 경우가 대부분이고, 도표처럼 담긴 것이 많은 그림은 짧은 설명과 별도의 자세한 설명을 나눈다. 자세한 설명은 본문에 두면 모두가 읽을 수 있다.

판단이 어려우면 그림을 지웠을 때 무엇이 사라지는지 물어본다. 사라지는 것이 있으면 그것을 적고, 아무것도 사라지지 않으면 장식이다. 이 물음 하나로 대부분의 경우가 정리된다. 적는 사람이 그 자리의 맥락을 아는 사람이어야 하는 이유가 여기 있다.

4.3 장식과 정보의 구분

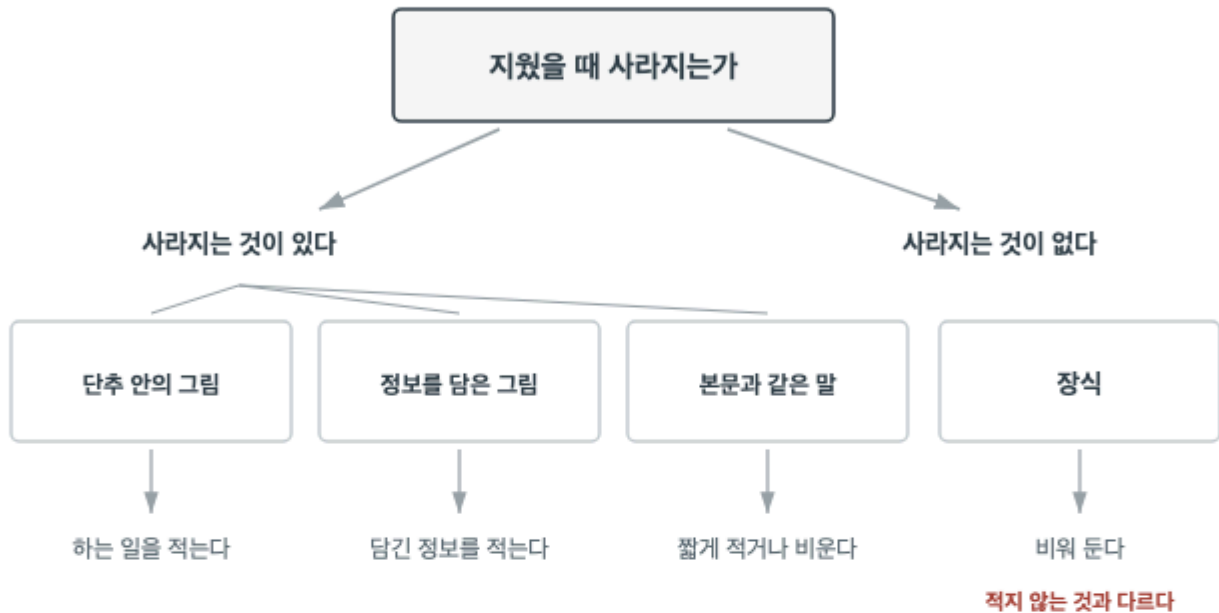
모든 그림에 설명이 필요하지는 않다. 배경 무늬, 구분선 노릇을 하는 그림, 옆의 글자와 같은 말을 하는 아이콘은 읽히지 않는 편이 낫다.

이런 그림은 비워 두어 도구가 건너뛰게 한다. 여기서 비워 둔다는 것은 아예 적지 않는 것과 다르다. 적지 않으면 도구가 파일 이름을 읽거나 그림이 있다고만 알리는데, 비워 두면 없는 것처럼 지나간다.

장식이 많은 화면에서 이 구분을 하지 않으면 듣는 사람은 뜻 없는 말을 계속 듣게 된다. 정보가 있는 그림에 설명을 붙이는 일만큼 장식을 비우는 일이 중요한 이유가 여기 있다. 둘 다 소음을 줄여 필요한 말이 들리게 하는 작업이다. 장식이 많은 화면일수록 비우는 작업의 효과가 크다.

그림에 붙는 설명의 갈래

그림을 지웠을 때 사라지는 것이 있는가



역할이 정해지면 적을 말도 정해진다

4.5 바뀐 것을 알리기

화면이 부분만 바뀌는 경우가 많다. 목록이 걸러지거나, 값이 저장되거나, 항목이 추가된다. 눈으로 보는 사람은 그 변화를 곧바로 알지만 듣는 사람은 알지 못한다.

그래서 바뀐 사실을 말로 알리는 자리를 둔다. 어떤 영역을 알림 자리로 정해 두고 그곳의 글자가 바뀌면 도구가 읽어 주게 하는 방식이다. 이 자리는 눈에 보이지 않아도 되지만 완전히 감추면 읽히지 않으므로 다루는 방법이 정해져 있다.

알릴 것과 알리지 않을 것은 나눈다. 사용자가 한 일의 결과와 오류는 알리고, 배경에서 계속 바뀌는 값은 알리지 않는다. 모두 알리면 소리가 끊이지 않아 정작 중요한 알림이 묻힌다. 알림 자리는 미리 만들어 두고 필요할 때 글자만 바꾸는 방식이 편하다.

4.6 오류를 전달하는 방법

입력이 잘못되었을 때 붉은 테두리만 그리면 색을 구분하지 못하는 사람과 듣는 사람에게는 아무 일도 일어나지 않는다. 오류는 색이 아니라 말로 전해져야 한다.

전할 때는 세 가지를 담는다. 어느 항목이 잘못되었는지, 무엇이 잘못되었는지, 어떻게 고치면 되는지다. 그리고 그 문구를 해당 입력칸과 이어 두면 초점이 그 칸에 갔을 때 함께 읽힌다.

여러 항목이 한꺼번에 걸리면 목록으로 모아 위쪽에 두고 각 항목으로 갈 수 있게 한다. 처음 걸린 항목으로 초점을 옮겨 주면 듣는 사람도 어디부터 고칠지 알 수 있다. 오류 전달은 접근성 문제이면서 쓰기 편함의 문제이기도 하다. 오류를 잘 전하는 화면은 모든 사용자에게 쓰기 쉬운 화면이기도 하다.

4.7 소리 없는 실패

누른 뒤 아무 소리도 나지 않으면 듣는 사람은 눌리지 않았다고 판단한다. 실제로는 처리 중이거나 이미 끝났는데 그 사실이 전달되지 않은 것이다. 그러면 같은 단추를 여러 번 누르게 된다.

그래서 시작과 끝을 함께 알린다. 오래 걸리는 처리는 시작할 때 진행 중임을 알리고, 끝나면 결과를 알린다. 눈으로 보는 사람에게 돌아가는 표시를 보여 주는 것과 같은 일을 말로도 하는 것이다.

이 문제는 화면을 눈으로 보면서 확인하면 절대 드러나지 않는다. 그래서 확인은 화면을 보지 않고 해야 한다. 한 번만 그렇게 해 보면 소리 없이 지나가는 자리가 어디인지 대부분 드러난다. 확인을 보지 않고 한 번 해 보는 일이 이 문제를 거의 다 잡는다.

5.1 명도 대비

명도 대비는 글자와 배경의 밝기 차이이다. 차이가 작으면 글자가 배경에 묻히고, 이는 시력이 낮은 사람뿐 아니라 밝은 곳에서 화면을 보는 사람에게도 문제가 된다.

대비는 색이 예쁜지와 상관없는 값이다. 같은 색조라도 밝기를 조절하면 대비를 맞출 수 있으므로, 대비를 지키는 일이 곧 화면을 흑백으로 만드는 일은 아니다.

대비가 필요한 것은 글자만이 아니다. 단추의 테두리, 입력칸의 경계, 초점 표시처럼 뜻을 나르는 선과 도형도 배경과 구분되어야 한다. 무엇이 뜻을 나르는지 정리하면 어디에 대비가 필요한지도 함께 정해진다. 무엇이 뜻을 나르는지 적어 보면 대비를 짤 대상도 함께 정해진다. 대비는 취향의 문제가 아니라 읽히는가의 문제다.

5.2 색으로만 알리는 문제

붉은 글자는 오류이고 초록 글자는 정상이라는 규칙은 색을 구분하지 못하는 사람에게 전달되지 않는다. 흑백으로 인쇄했을 때 뜻이 사라지는 표시도 같은 문제다.

그래서 색은 다른 표시와 함께 쓴다. 글자를 함께 적거나, 모양을 다르게 하거나, 표시를 덧붙인다. 색은 빠르게 알아보게 돕는 보조 수단이지 유일한 수단이 아니다.

확인하는 방법은 간단하다. 화면을 회색으로만 보았을 때 같은 판단을 할 수 있는지 본다. 할 수 없다면 색에만 기대고 있는 것이다. 이 확인은 도구 없이도 할 수 있어 가장 먼저 해 볼 만하다. 회색으로 보는 확인은 도구 없이 몇 초면 끝난다. 색을 빼도 남는 표시가 있는지 보는 것이 이 절의 확인이다.

5.3 글자 크기와 대비

같은 대비라도 글자가 크면 읽기 쉽고 작으면 읽기 어렵다. 그래서 대비 기준은 글자 크기에 따라 다르게 잡는다. 큰 글자는 조금 낮은 대비로도 되고 작은 글자는 더 높은 대비가 필요하다.

이 관계를 알면 화면을 만들 때 선택지가 넓어진다. 옅은 색을 쓰고 싶다면 글자를 키우면 되고, 작은 글자를 쓰려면 색을 진하게 하면 된다. 둘 중 하나는 양보해야 한다는 점이 중요하다.

굵기도 함께 본다. 같은 크기라도 가는 글꼴은 읽기 어렵고, 특히 옅은 색과 만나면 더 그렇다. 크기와 굵기와 대비 셋을 함께 정하는 습관을 들이면 나중에 고칠 자리가 크게 준다. 셋을 함께 정하면 나중에 색만 바꾸다 대비가 무너지는 일이 없다.

5.4 상태를 나타내는 색

선택된 항목, 켜져 있는 설정, 지금 보고 있는 메뉴는 대개 색으로 구분된다. 이 표시가 색뿐이면 앞 절의 문제가 그대로 생기고, 도구를 쓰는 사람에게는 아예 전달되지 않는다.

그래서 상태는 두 겹으로 표현한다. 눈으로 보는 사람에게는 색과 모양으로 보이고, 도구에는 이 요소가 선택되었다는 사실이 값으로 전달된다. 정해진 요소를 쓰면 이 값이 저절로 전달되지만 직접 만든 요소는 따로 적어야 한다.

상태가 바뀔 때 알릴지도 정한다. 사용자가 직접 누른 결과라면 요소의 상태만 바뀌어도 대개 충분하고, 다른 이유로 바뀌었다면 알림이 필요하다. 앞 장의 변화 알림과 같은 판단이 여기서도 쓰인다. 상태는 보이는 표시와 전달되는 값 두 겹으로 두는 것이 기본이다.

5.5 흐린 회색의 유혹

화면을 정돈해 보이게 하려고 덜 중요한 글자를 옅은 회색으로 만드는 방식이 널리 쓰인다. 정돈된 느낌은 실제로 생기지만, 그 글자가 읽히지 않는 사람도 함께 생긴다.

특히 문제가 되는 것은 안내 문구와 입력칸 안의 예시 글자다. 이런 글자는 대개 가장 옅게 그려지는데, 정보로서는 중요한 경우가 많다. 예시 글자를 이름 대신 쓰는 화면은 그 글자가 사라지는 순간 무엇을 넣는 칸인지 알 수 없게 된다.

덜 중요함을 나타내는 방법은 색 말고도 있다. 크기, 위치, 여백, 순서로도 중요도를 표현할 수 있다. 옅게 만드는 방식은 가장 쉽지만 가장 많은 것을 잃는 방식이기도 하다. 가장 쉬운 방법이 가장 많은 것을 잃는 자리가 여기다.

5.6 대비를 재는 방법

대비는 눈으로 판단하면 사람마다 다르게 본다. 만드는 사람은 그 화면을 오래 보아 익숙해져 있어서 특히 관대해진다. 그래서 값으로 잴다.

재는 대상은 겹쳐 있는 두 색이다. 글자색과 그 뒤의 배경색을 재고, 배경에 그림이나 무늬가 있으면 가장 밝은 자리와 가장 어두운 자리를 각각 잴다. 반투명한 색이 겹쳐 있으면 실제로 보이는 색을 기준으로 삼는다.

재는 일은 화면을 다 만든 뒤가 아니라 색을 정할 때 한다. 색 목록을 정하면서 어떤 짝이 쓸 수 있는 짝인지 함께 정해 두면, 화면마다 다시 재지 않아도 되고 나중에 고칠 자리도 생기지 않는다. 색을 정할 때 재 두면 화면마다 다시 재지 않아도 된다. 값으로 재면 사람마다 다른 판단이 하나로 모인다.

5.7 어두운 배경과 밝은 배경

밝은 배경과 어두운 배경을 함께 제공하는 화면이 늘었다. 이때 색을 그대로 뒤집으면 대비가 무너지는 경우가 많다. 밝은 배경에서 잘 보이던 색이 어두운 배경에서는 눈에 아프게 밝거나 반대로 묻힌다.

그래서 두 벌을 각각 정하고 각각 쟀다. 한 벌에서 정한 색을 다른 벌에서 그대로 쓰지 않고, 두 벌이 같은 뜻을 같은 정도로 나타내는지 확인한다. 특히 상태를 나타내는 색은 두 배경에서 모두 구분되어야 한다.

초점 표시도 두 배경에서 각각 확인한다. 한쪽에서만 보이는 초점 표시는 다른 쪽에서 쓰는 사람에게는 없는 것과 같다. 배경을 두 벌 제공하기로 했다면 확인도 두 벌 해야 한다. 두 벌을 제공하기로 한 결정에는 두 벌을 확인할 몫이 따라온다.

6.1 고친 화면과 상태

이 장은 신청서 화면 하나를 고친 기록이다. 화면에는 항목 여덟 개와 첨부 하나, 그리고 저장과 제출 단추가 있었다. 눈으로 보기에는 정돈된 화면이었다.

확인용 마우스를 치우는 것으로 시작했다. 화면 처음부터 끝까지 키보드로 이동해 보니 세 자리에서 막혔다. 첨부 단추에 닿지 않았고, 항목을 고르는 목록에서 초점이 감겼으며, 어디에 있는지 보이지 않는 구간이 있었다.

다음으로 읽어 주는 도구로 들어 보았다. 입력칸 여섯 개가 이름 없이 읽혔고, 오류가 났을 때 아무 말도 나오지 않았다. 눈으로 볼 때는 붉은 테두리가 분명히 그려져 있었다. 눈으로 보아 정돈된 화면과 쓸 수 있는 화면은 다른 말이었다. 두 가지 확인이 서로 다른 문제를 드러냈다는 점이 중요하다.

6.2 막힌 자리부터

가장 먼저 막힌 세 자리를 고쳤다. 첨부 단추는 빈 상자로 만들어져 있어 정해진 단추 요소로 바꿨다. 바꾸자 키보드로 닿는 것과 이름이 읽히는 것이 함께 해결되었다.

초점이 갇히던 목록은 직접 만든 선택 상자였다. 정해진 선택 요소로 바꾸려 했으나 화면 요구가 달라 그대로 두고, 닿는 키를 처리하고 닿을 때 원래 자리로 초점을 돌려주게 했다.

초점이 보이지 않던 구간은 꾸미는 과정에서 표시를 지운 자리였다. 표시를 되살리고 배경과 구분되는지 값으로 확인했다. 셋을 고치자 화면 처음부터 끝까지 키보드로 갈 수 있게 되었다. 정해진 요소로 바꾼 하나가 세 문제를 한꺼번에 해결한 자리도 있었다. 막힌 자리를 뚫자 나머지 문제를 확인할 수 있는 상태가 되었다.

6.3 이름을 붙인 과정

이름이 없던 입력칸 여섯 개를 고쳤다. 화면에는 안내 글자가 각 칸 위에 있었지만 그 글자와 칸이 이어져 있지 않아 도구에 전달되지 않았다.

이어 주자 여섯 개 모두 이름이 읽혔다. 이 작업은 화면의 모양을 전혀 바꾸지 않았다. 눈으로 보는 사람에게는 아무 변화가 없고 듣는 사람에게는 화면이 처음으로 쓸 만해진 셈이다.

그림만 있던 단추 둘에는 이름을 새로 적었다. 적을 말은 그 단추가 하는 일로 정했다. 돋보기 그림은 '검색'이 아니라 '신청 내역 검색'으로 적었다. 같은 화면에 검색이 둘 있었기 때문이다. 모양을 바꾸지 않고도 화면이 달라지는 대표적인 작업이다. 같은 말이 여러 자리에 쓰일 때는 범위를 좁혀 적었다.

6.4 오류를 말로 전한 방법

오류는 붉은 테두리로만 표시되고 있었다. 문구를 각 칸 아래에 적고 그 문구를 해당 칸과 이어 초점이 갔을 때 함께 읽히게 했다.

여러 항목이 한꺼번에 걸리는 경우가 잦아 위쪽에 목록을 두었다. 목록의 각 줄을 누르면 해당 칸으로 이동하고, 제출을 눌러 오류가 났을 때는 첫 항목으로 초점이 옮겨 가게 했다.

문구는 무엇이 잘못인지와 어떻게 고치는지를 함께 담았다. '올바르지 않습니다' 대신 '연락처는 숫자만 넣습니다'로 적었다. 이 변경은 듣는 사람뿐 아니라 모든 사용자의 문의를 줄였다. 문구를 고치는 일이 구조를 고치는 일보다 효과가 컸다. 무엇이 잘못인지 적는 것만으로도 문의가 눈에 띄게 줄었다. 문구 하나가 안내 노릇까지 하게 된 셈이다.

6.5 색과 대비를 손본 결과

화면의 안내 글자가 모두 옅은 회색이었다. 재어 보니 기준에 크게 못 미쳤다. 색을 진하게 바꾸자 정돈된 느낌이 덜해졌다는 의견이 있었지만, 크기와 여백으로 중요도를 다시 표현해 균형을 맞췄다.

필수 항목은 붉은 별표 하나로만 표시되고 있었다. 별표를 남기되 이름에 필수라는 말을 함께 넣어 도구가 읽게 했다. 회색으로만 보았을 때도 구분되는지 확인했다.

입력칸 안의 예시 글자를 이름 대신 쓰던 칸이 둘 있었다. 예시는 값을 넣으면 사라지므로 이름 노릇을 할 수 없다. 위에 이름을 따로 두고 예시는 예시로 남겼다. 정돈된 느낌은 색 말고 다른 수단으로도 만들 수 있었다. 예시 글자는 이름이 될 수 없다는 점을 이 화면에서 확인했다.

6.6 다시 확인한 방법

고친 뒤 확인은 처음과 같은 방식으로 했다. 마우스를 치우고 처음부터 끝까지 이동했고, 화면을 보지 않고 도구가 읽어 주는 것만 들으며 신청서를 끝까지 작성해 보았다.

듣기만 하며 작성하자 새 문제가 하나 나왔다. 저장을 누르면 화면 어딘가에 저장되었다는 표시가 잠깐 나타났다가 사라지는데 아무 소리도 나지 않았다. 알림 자리를 두어 읽히게 했다.

이 문제는 눈으로 보면서는 절대 드러나지 않았을 것이다. 화면에는 분명히 표시가 나타났기 때문이다. 확인을 보지 않고 하는 것이 왜 필요한지 이 자리에서 다시 확인했다. 고친 뒤의 확인은 고치기 전과 같은 방식이어야 견줄 수 있다. 새 문제가 하나 나왔다는 사실이 이 확인 방식의 값을 보였다.

6.7 남긴 기준

이 화면 하나를 고치는 데 이틀이 걸렸다. 같은 문제가 다른 화면에도 있을 것이 분명해 고치면서 알게 된 것을 목록으로 남겼다.

목록은 다섯 줄이다. 정해진 요소를 쓴다, 입력칸과 안내 글자를 잇는다, 초점 표시를 지우지 않는다, 오류는 문구로 전한다, 색으로만 알리지 않는다. 다섯 줄 모두 이 화면에서 실제로 걸린 문제다.

이 목록을 새 화면을 만들 때 보는 자리에 두었다. 규칙을 길게 적는 대신 실제로 걸렸던 다섯 줄만 남긴 것이 이 작업에서 가장 실용적인 결정이었다. 규칙을 길게 적는 대신 걸렸던 것만 남긴 목록이 실제로 읽혔다. 다섯 줄은 다음 화면을 만들 때 실제로 참고되었다. 짧은 목록이 긴 규칙보다 실제로 지켜진다는 것을 확인했다.

7.1 무엇부터 고칠 것인가

이미 만들어진 화면에 손댈 때는 고칠 것이 한꺼번에 나온다. 다 고치려 하면 시작하지 못하므로 순서를 정한다.

첫째는 막힌 자리다. 키보드로 닿지 않거나 빠져나올 수 없는 자리는 그 화면을 아예 쓸 수 없게 만든다. 둘째는 이름이 없는 요소다. 셋째는 오류와 상태가 전달되지 않는 자리이고, 넷째가 대비와 색이다.

이 순서는 심각도가 아니라 막힘의 정도를 따른다. 대비가 낮은 글자는 읽기 어렵지만 읽을 수는 있고, 닿지 않는 단추는 아예 쓸 수 없다. 쓸 수 없는 것을 쓸 수 있게 만드는 일이 먼저다. 순서를 정해 두면 시간이 부족해도 중요한 것부터 끝난다. 막힌 자리부터 뚫는 순서가 가장 적은 품으로 가장 큰 차이를 만든다.

7.2 겉모양보다 뜻을 먼저

이 책이 다룬 문제의 대부분은 겉모양을 먼저 만들고 뜻을 나중에 맞추면서 생긴다. 순서를 뒤집으면 생기지 않을 문제가 많다.

뜻을 먼저 정한다는 것은 이 요소가 무엇인지, 어떤 이름으로 불릴지, 어떤 순서로 놓일지를 먼저 정하고 보이는 성질을 그 위에 얹는다는 뜻이다. 보이는 별과 전달되는 별이 어긋나는 일은 대개 이 순서를 지키지 않아서 생긴다.

이 순서는 접근성만을 위한 것이 아니다. 뜻이 정해진 화면은 검색과 자동 처리에도 잘 다뤄지고, 나중에 모양을 바꾸기도 쉽다. 접근성 작업이 다른 이득과 함께 오는 자리가 여기다. 순서 하나를 바꾸는 것으로 여러 문제가 처음부터 생기지 않는다. 이 순서는 접근성만이 아니라 화면을 오래 유지하는 데도 유리하다.

7.3 새 화면을 만들 때

새로 만드는 화면은 처음부터 갖추는 편이 훨씬 싸다. 요소를 고를 때 정해진 것을 쓰고, 제목 수준을 구조대로 두고, 이름을 붙이고, 색을 정할 때 대비를 재면 나중에 고칠 것이 거의 없다.

이 작업들은 따로 시간을 쓰는 일이 아니라 어차피 하는 결정을 조금 다르게 하는 일이다. 단추를 만들 때 정해진 요소를 쓰는 것과 빈 상자로 만드는 것은 드는 시간이 비슷하다.

그래서 새 화면에 대해서는 목록이 짧아도 된다. 앞 장 사례에서 남긴 다섯 줄 정도면 충분하고, 그 다섯 줄을 만드는 사람이 알고 있으면 대부분의 문제가 처음부터 생기지 않는다. 처음부터 갖추는 비용은 나중에 고치는 비용의 몇 분의 일이다. 다섯 줄을 아는 사람이 만들면 고칠 일이 거의 생기지 않는다.

7.4 접근성 점검 항목

화면 하나를 점검할 때는 다음을 본다. 첫째, 마우스 없이 처음부터 끝까지 갈 수 있는가. 둘째, 지금 초점이 어디인지 늘 보이는가.

셋째, 모든 입력칸과 단추에 이름이 있는가. 넷째, 오류와 상태 변화가 말로 전달되는가. 다섯째, 색을 빼고 회색으로만 보아도 같은 판단을 할 수 있는가.

다섯 항목은 특별한 도구 없이 확인할 수 있다. 첫째와 둘째는 키보드만 있으면 되고, 다섯째는 화면을 회색으로 보면 된다. 셋째와 넷째는 읽어 주는 도구가 있으면 정확하지만 없어도 화면을 보지 않고 다녀 보는 것으로 상당 부분 드러난다. 다섯 항목은 화면 하나에 몇 분이면 끝나는 확인이다. 도구가 없어도 네 항목은 그대로 확인할 수 있다.

7.5 자동 확인과 사람의 확인

접근성 확인에는 기계가 잡을 수 있는 것과 사람만 잡을 수 있는 것이 있다. 이름이 비어 있는지, 대비 값이 기준에 못 미치는지, 제목 수준이 건너뛰었는지는 기계가 잡는다.

반면 이름이 그 요소를 제대로 설명하는지, 초점 순서가 화면의 흐름과 맞는지, 알림이 필요한 자리에 알림이 있는지는 사람이 본다. 앞 장 사례에서 나온 문제들은 대부분 뒤쪽이었다.

그래서 둘을 함께 쓴다. 기계 확인은 자주 돌려 빠진 자리를 걸러 내고, 사람 확인은 새 화면이나 크게 바뀐 화면에 대해 한다. 기계 확인이 모두 통과했다는 사실은 시작점이지 결론이 아니다. 기계가 통과시킨 화면도 사람이 한 번은 다녀 보아야 한다. 두 확인은 잡는 것이 다르므로 어느 하나로 대신할 수 없다.

7.6 유지하는 방법

접근성은 한 번 고치면 끝나는 일이 아니다. 화면이 바뀔 때마다 다시 어긋날 수 있고, 어긋나도 눈으로는 보이지 않는다.

지키는 방법은 확인을 만드는 순서 안에 넣는 것이다. 새 화면을 만들 때 다섯 줄 목록을 보고, 화면을 고칠 때 키보드로 한 번 다녀 보고, 색을 새로 정할 때 대비를 켜다. 각각은 몇 분이면 끝난다.

그리고 문제를 발견하면 화면만 고치지 말고 왜 생겼는지 본다. 같은 문제가 여러 화면에 있다면 그 문제는 공용으로 쓰는 요소나 만드는 순서에서 온다. 그 자리를 고치면 앞으로의 화면에서 함께 사라진다. 같은 문제가 반복되면 화면이 아니라 만드는 순서를 본다. 절차 안에 들어간 확인만이 시간이 지나도 남는다.

7.7 핵심 원칙 정리

이 책이 반복한 물음은 하나다. 화면을 보지 않고도 같은 일을 할 수 있는가. 이 물음이 요소의 선택과 이름과 순서와 색을 모두 정한다.

나머지는 그 물음의 도구다. 의미 요소는 무엇인지를 전하고, 이름은 무엇을 하는지를 전하며, 키보드 탐색은 다닐 길을 만들고, 대체 텍스트와 알림은 보이지 않는 것을 말로 옮기고, 대비는 보이는 것을 실제로 보이게 한다.

끝으로 덧붙일 것은 이 일이 특별한 작업이 아니라는 점이다. 뜻을 먼저 정하고 모양을 그 위에 얹는 순서, 화면을 보지 않고 한 번 확인해 보는 습관, 색을 정할 때 값을 재는 절차면 대부분이 해결된다. 어렵지 않은 대신 잊기 쉬운 일이다. 잊기 쉬운 일이므로 확인을 절차 안에 넣어 두는 편이 확실하다.